

Advances in Single and Multi-Antenna Technologies for Energy-Efficient IoT

Student Gilles Callebaut
Promotor dr. Gilles Callebaut
Co-promotors ing. Jarne Van Mulders, ing. Guus Leenders

La Corriente Eléctrica

En cursos de física anteriores se aprendió que en situaciones donde las cargas eléctricas se encuentran en reposo, no puede haber un campo eléctrico $\vec{E}$ en el interior de un material conductor; de otra manera, las cargas móviles en el conductor se moverían, y ya no estaríamos hablando de cargas en reposo o electrostática.

En ingeniería eléctrica/electrónica se enfatiza en las situaciones en las que existe un campo eléctrico dentro de un conductor, causando movimiento de las cargas libres dentro de los conductores. Una **corriente** (también denominada como *corriente eléctrica*) es cualquier movimiento de la carga de una región a otra en un conductor. Para mantener un flujo estable de carga en un conductor, debemos mantener una fuerza estable sobre las cargas móviles. En el estudio de la corriente eléctrica, asumiremos que existe un campo eléctrico $\vec{E}$ dentro del conductor, por lo que una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ actúa sobre una partícula con carga q .

Para ayudar a visualizar la corriente, pensemos en conductores con forma de alambre. La corriente se define como la cantidad de carga que se mueve a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Así, si una carga neta ΔQ fluye a través de una sección transversal durante un tiempo Δt , la corriente a través de esa área, denotada por I se define como:

Objectives

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Plan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.